ЛР3. Оператор связи — классы финансового прогнозирования

TelecomFinance.Application — операции

Сравнение планов
ComparisonService
+Compare(left: FinancialPlan, right: FinancialPlan): PlanComparison

два независимых расчёта

Расчёт плана
ForecastService
+Forecast(plan: FinancialPlan): PlanForecast

проверяет весь план

вызывает

TelecomFinance.Domain — модель и расчёты

«static»
Проверка входных данных
PlanValidator
+Validate(plan: FinancialPlan): void
+ValidateMonth(month: MonthParameters): void

проверяет

«record»
Сравнение
PlanComparison
+Left: ComparisonSide
+Right: ComparisonSide

1
Left / Right
2

План
FinancialPlan
+Id: Guid {readOnly}
+Name: string {readOnly}
+InitialCash: decimal {readOnly}
+StartYear: int {readOnly}
+StartMonth: int {readOnly}
+Months: ReadOnlyCollection<MonthParameters>

1
содержит
3

«record»
Сторона сравнения
ComparisonSide
+PlanId: Guid
+PlanName: string
+Summary: FinancialSummary

итоги плана

Финансовые формулы
FinancialCalculator
+CalculateMonth(month: MonthParameters,
openingCash: decimal, openingDebt: decimal): MonthReport
+Summarize(months: IReadOnlyList<MonthReport>): FinancialSummary

использует

Прогноз
PlanForecast
+PlanId: Guid {readOnly}
+PlanName: string {readOnly}
+StartPeriod: DateOnly {readOnly}
+Months: ReadOnlyCollection<MonthReport>
+Summary: FinancialSummary {readOnly}

1
итог
1

1
содержит
3

«record»
Параметры месяца
MonthParameters
+Number: int
+ActiveClients: int
+AvgBillableMinutesPerClient: int
+PricePerMinute: decimal
+MonthlyFeePerClient: decimal
+VariableCostPerClient: decimal
+OperationalCosts: decimal
+PaymentPercent: int

«record»
Итоги трёх месяцев
FinancialSummary
+TotalProfit: decimal
+FinalCash: decimal
+FinalDebt: decimal
+RequiredFinancing: decimal

1

«record»
Результат месяца
MonthReport
+Number: int
+OpeningCash, OpeningDebt: decimal
+Revenue, VariableExpenses: decimal
+ContributionMargin, TotalExpenses: decimal
+Profit, CurrentPayment: decimal
+Receipts: decimal
+ClosingCash, ClosingDebt: decimal
+BillableMinutes: long
+CallRevenue, SubscriptionRevenue: decimal
+HasDeficit: bool {readOnly}

Сплошной ромб — состав объекта. Пунктирная стрелка — зависимость.
Итоги и отчёты вычисляются; это классы кода, а не таблицы БД.
Неизменяемый план содержит месяцы 1, 2, 3. Начальный долг первого месяца равен 0.
Q = абоненты; P = минуты × цена + абонплата; все денежные вычисления — decimal.
Интерфейс хранилища IPlanRepository не участвует в расчёте ЛР3.